Sprawozdanie z listy 0

Nel Skowronek

Zadanie 1-2

Graficzne przedstawienie rozwiązań problemu komiwojażera dla różnych danych:

Table 1: Dijbouti

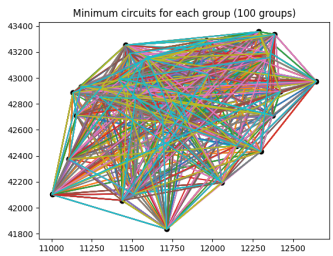
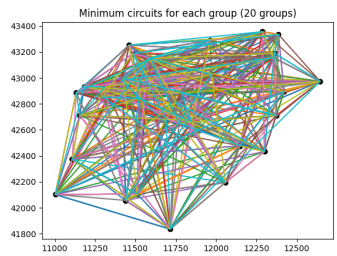
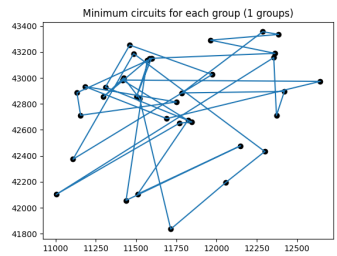
Minimum co 10 losowań	Minimum co 50 losowań	Minimum z 1000
		
Średnia: 24914.4	Średnia: 23886.0	Waga: 22764.0

Table 2: Quatar

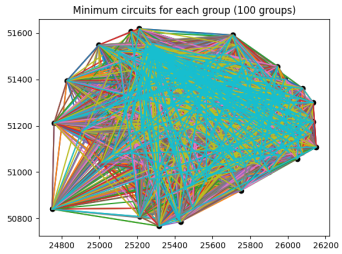
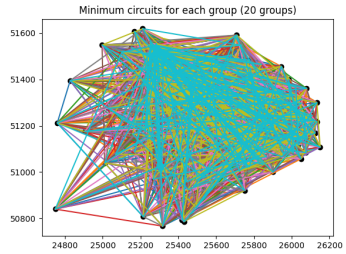
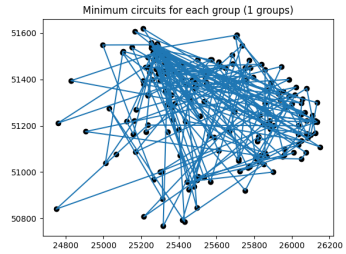
Minimum co 10 losowań	Minimum co 50 losowań	Minimum z 1000
		
Średnia: 87954.4	Średnia: 85413.6	Waga: 83475.0

Table 3: Uruguay

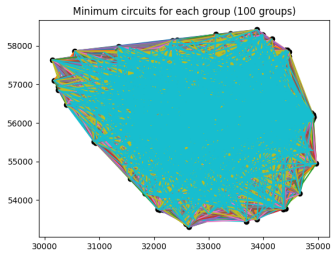
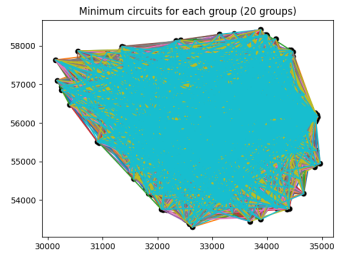
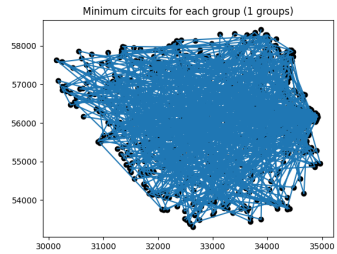
Minimum co 10 losowań	Minimum co 50 losowań	Minimum z 1000
		
Średnia: 1596760.4	Średnia: 1582217.0	Waga: 1554774.0

Table 4: Western Sahara

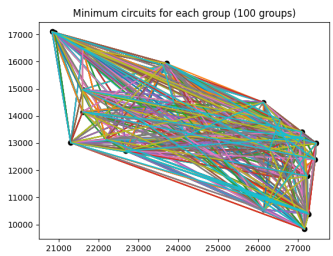
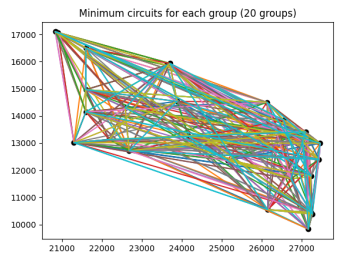
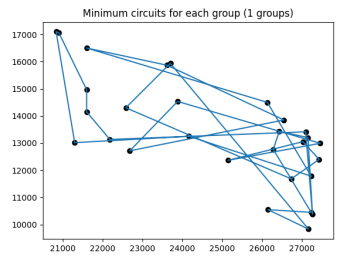
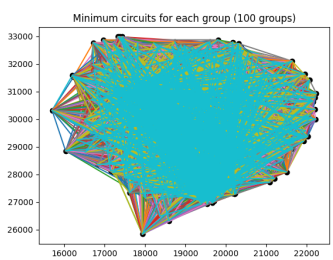
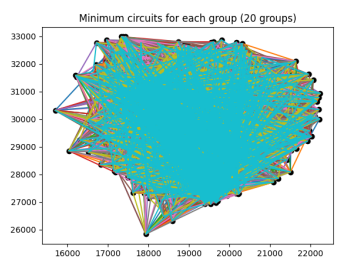
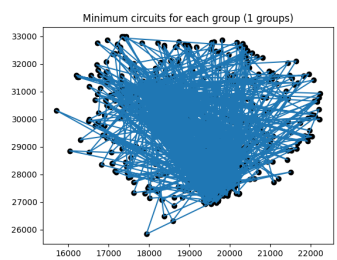
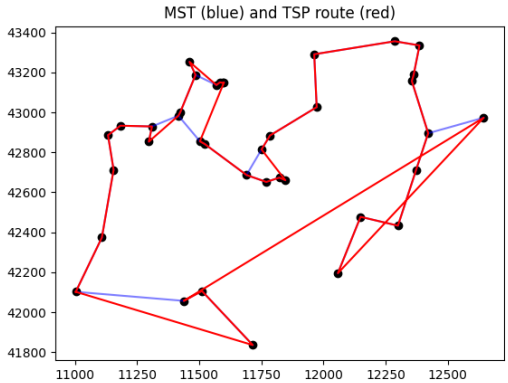
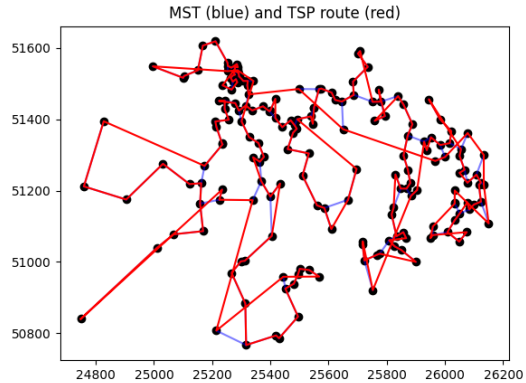
Minimum co 10 losowań	Minimum co 50 losowań	Minimum z 1000
		
Średnia: 93604.5	Średnia: 84765.5	Waga: 75448.0

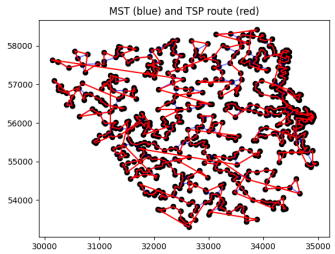
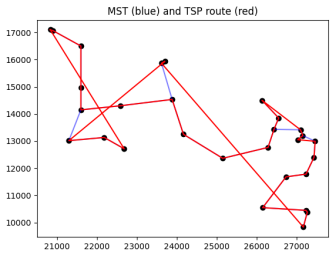
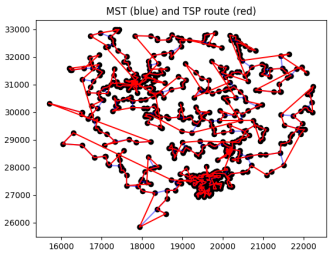
Table 5: Zimbabwe

Minimum co 10 losowań	Minimum co 50 losowań	Minimum z 1000
		
Średnia: 2310339.2	Średnia: 2280617.5	Waga: 2254775.0

Jak widać, tak uzyskane rozwiązania są daleko od optymalnego. Minimum z 1000 losowań permutacji jest prawie tak samo złe jak średnie minimum z 10 losowań permutacji. Wynikałoby z tego że prawdopodobieństwo wylosowania “na ślepo” “sensownej” trasy jest bardzo małe, więc nie jest to najlepsza metoda na przybliżenie optymalnego rozwiązania.

Zadanie 3-4

Dijbouti	Quatar
	
Waga MST: 5828 Waga TSP: 8718	Waga MST: 8026 Waga TSP: 12237

Uruguay	Western Sahara	Zimbabwe
		
Waga MST: 69873 Waga TSP: 108140	Waga MST: 21753 Waga TSP: 35609	Waga MST: 82863 Waga TSP: 130424

Minimalne Drzewo Rozpinające jest zbiorem krawędzi łączących wszystkie wierzchołki o minimalnej wadze, więc na pewno będzie ważyło mniej niż optymalny cykl komiwojażera,

który w najlepszym możliwym przypadku jest Minimalnym Drzewem Rozpinającym z jedną dodatkową krawędzią.

Przejście po MST zgodnie z DFS idąc wyłącznie po krawędziach należących do MST jest 2 razy dłuższe niż waga MST (każdą krawędzią idziemy 2 razy). Z nierówności trójkąta wynika, że ominięcie już odwiedzonych krawędzi i wierzchołków i przejście bezpośrednio do kolejnego wierzchołka w kolejności DFS będzie jeszcze krótsze (idziemy "na skróty"). A więc w najgorszym wypadku otrzymaliśmy rozwiązanie 2 razy gorsze od optymalnego.